Corrigé et barème — enseignant

Évaluation · Symétrie centrale · Sujets A et B · 55 min

NE PAS DISTRIBUER

BARÈME GÉNÉRAL (IDENTIQUE POUR A ET B)

1	Image de points et d'une demi-droite	3
2	Dans un repère	4
3	Image d'un triangle	3,5
4	Construction complète	5
5	Retrouver le centre	4,5
	Total	20
4	Bonus · question 5 (hors barème de base)	+1

CONSIGNES DE CORRECTION

Tolérance de ±1 mm sur les constructions. Un point image placé « à l'œil » sans trait de construction apparent n'est compté qu'à moitié.

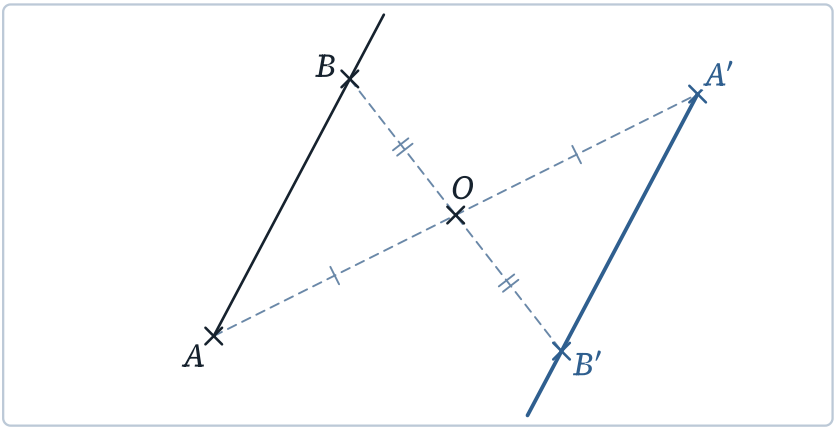
Le bonus de l'exercice 4 s'ajoute à la note sans dépasser 20.

Sujets A et B équivalents : même structure, mêmes types de données, même barème.

Corrigé · Sujet A

Originaux en noir · images en bleu · constructions en pointillés

1 Image de points et d'une demi-droite (3 points)



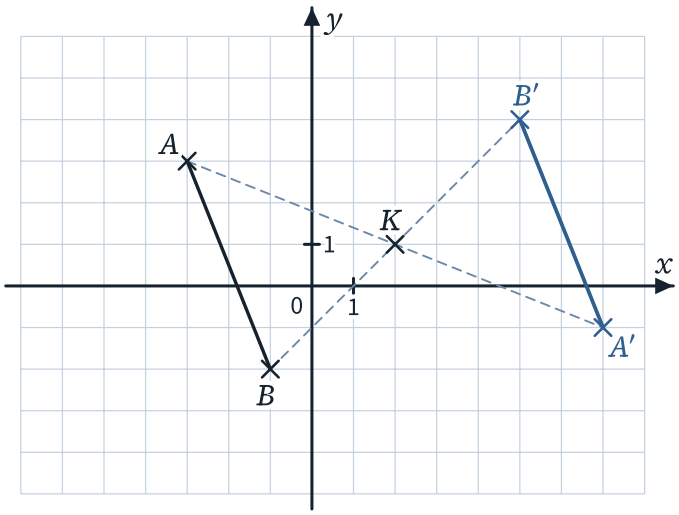
SOLUTION

O est le milieu de [AA′] et de [BB′] : on trace la demi-droite [AO) et on reporte OA′ = OA au compas, de même pour B′. L'image de [AB] est la demi-droite [A′B′), d'origine A′, parallèle à [AB] et de sens opposé.

BARÈME

a)	A′ placé, O milieu de [AA′]	1
b)	B′ placé, O milieu de [BB′]	1
c)	Demi-droite d'origine A′ passant par B′	0,5
	Tracé prolongé au-delà de B′ (pas un segment)	0,5

2 Dans un repère (4 points)



SOLUTION

1) A(−3 ; 3) ; B(−1 ; −2) ; K(2 ; 1)

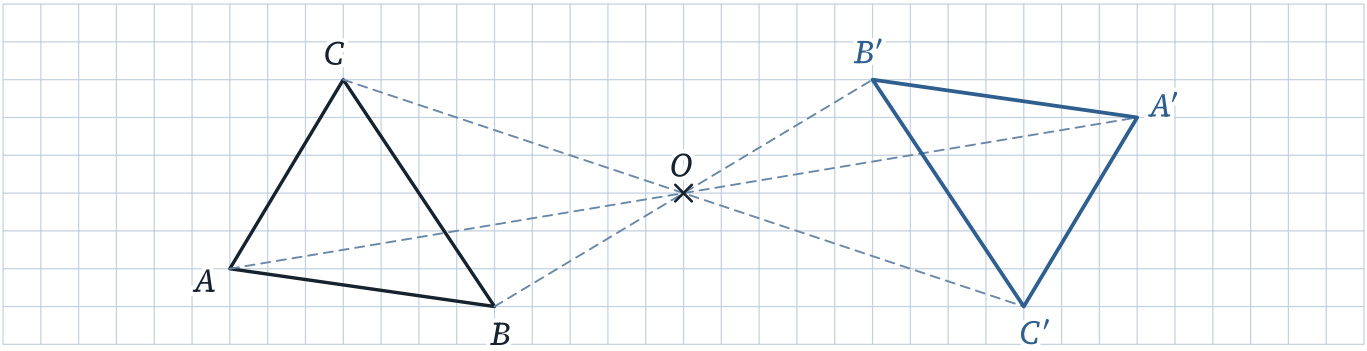
2) K est le milieu de [AA′] : de A à K on se déplace de +5 en abscisse et de −2 en ordonnée ; on refait ce déplacement à partir de K. Idem pour B.

A′(7 ; −1) ; B′(5 ; 4)

BARÈME

1)	0,5 par point correct (inversion abscisse/ordonnée pénalisée une seule fois)	1,5
2a)	0,5 par extrémité correcte (A′, B′), 0,5 pour le segment tracé	1,5
2b)	0,5 par point, cohérent avec la figure	1

3 Image d'un triangle — (3,5 points)



SOLUTION

O est le milieu de [AA′], [BB′] et [CC′]. Sur le quadrillage : de A à O on compte 12 carreaux vers la droite et 2 vers le haut ; on reporte ce déplacement à partir de O. Idem pour B et C. Le triangle image est « retourné » (demi-tour autour de O).

BARÈME

	A′, B′, C′ correctement placés (1 par sommet)	**3**
	Triangle A′B′C′ tracé avec soin, sommets nommés	**0,5**

4 Construction complète — (5 points)

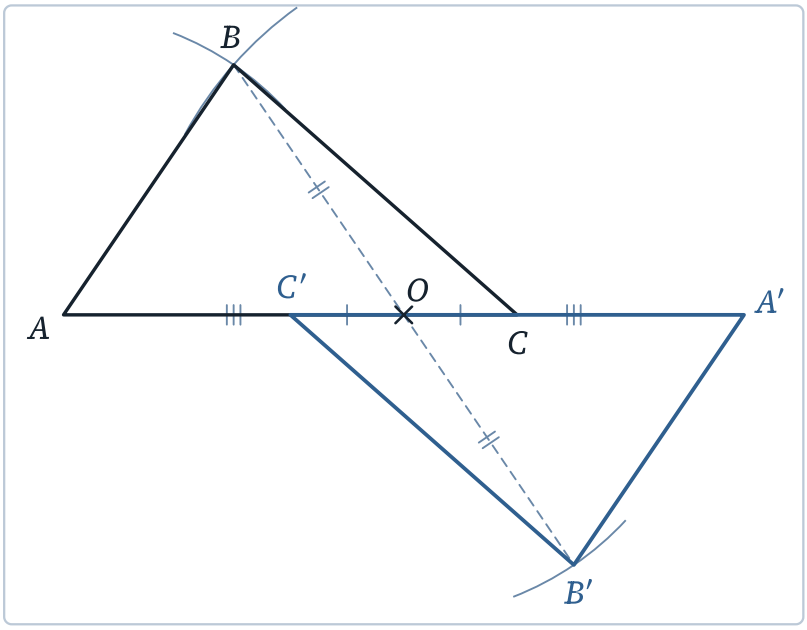


Figure à l'échelle 1 (impression à 100 %). Arcs : construction de B au compas et report de OB′ = OB.

SOLUTION

1) On trace [AC] de 6 cm puis deux arcs : centre A, rayon 4 cm ; centre C, rayon 5 cm. Le triangle existe car $6 < 4 + 5$.

2) $AO = \frac{3}{4} \times 6 = 4{,}5$ cm, O sur [AC].

3) OA′ = OA = 4,5 cm, OC′ = OC = 1,5 cm, OB′ = OB, avec A′, C′ sur la droite (AC).

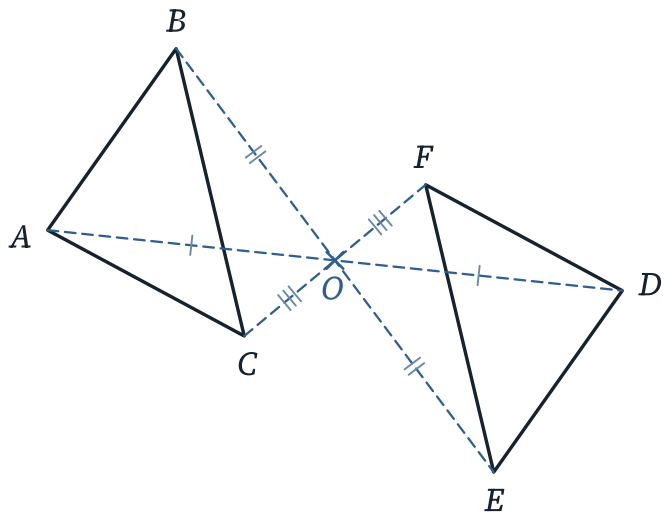
4) [AB] et [A′B′] sont parallèles. AB = A′B′ = 4 cm : la symétrie centrale conserve les longueurs.

5) OC = 6 − 4,5 = 1,5 cm. C′ est sur [OA] avec OC′ = OC = 1,5 cm, donc AC′ = AO − OC′ = 4,5 − 1,5 = 3 cm = AC ÷ 2. C′ ∈ [AC] et AC′ = AC ÷ 2 : C′ est le milieu de [AC].

BARÈME

1)	Longueurs exactes à 1 mm près	**1**
	Arcs de construction visibles	**0,5**
2)	Calcul $AO = \frac{3}{4} \times 6 = 4{,}5$ cm	**0,5**
	O placé sur [AC]	**0,5**
3)	A′, B′, C′ corrects (0,5 par sommet)	**1,5**
4)	Segments parallèles	**0,5**
	Même longueur (conservation)	**0,5**
5)	Bonus : OC et OC′ calculés (0,5), conclusion avec C′ ∈ [AC] (0,5)	**+1**

5 Retrouver le centre (4,5 points)



SOLUTION

1) L'image de A est D, l'image de B est E, l'image de C est F.

2) Les trois segments [AD], [BE] et [CF] sont concourants (ils se coupent en un même point).

3) Il faut vérifier que O est le milieu de [AD] : $O \in [AD]$ et $OA = OD$.

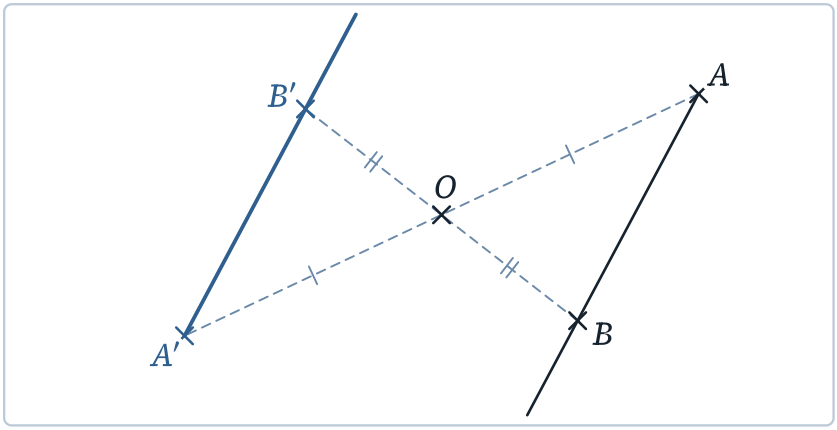
BARÈME

1)	0,5 par image correcte	**1,5**
2)	Tracés (0,5) et remarque « concourants » (1)	**1,5**
3)	« O milieu de [AD] » (1 si seule OA = OD est citée)	**1,5**

Corrigé · Sujet B

Originaux en noir · images en bleu · constructions en pointillés

1 Image de points et d'une demi-droite (3 points)



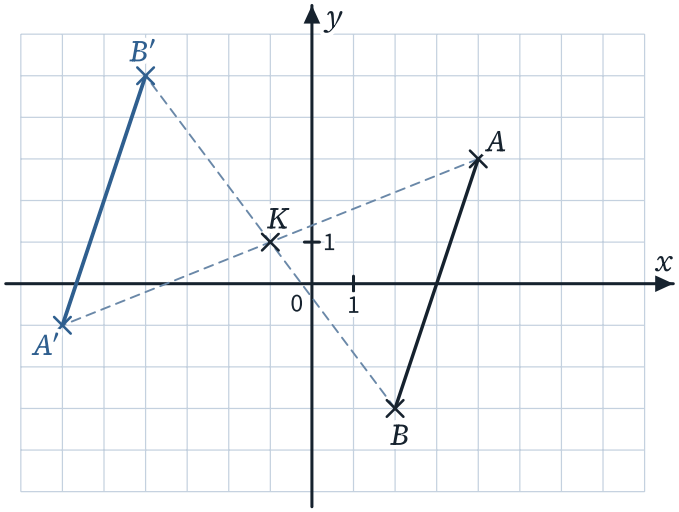
SOLUTION

O est le milieu de [AA′] et de [BB′] : on trace la demi-droite [AO) et on reporte OA′ = OA au compas, de même pour B′. L'image de [AB] est la demi-droite [A′B′), d'origine A′, parallèle à [AB) et de sens opposé.

BARÈME

a)	A′ placé, O milieu de [AA′]	**1**
b)	B′ placé, O milieu de [BB′]	**1**
c)	Demi-droite d'origine A′ passant par B′	**0,5**
	Tracé prolongé au-delà de B′ (pas un segment)	**0,5**

2 Dans un repère (4 points)



SOLUTION

1) A(4 ; 3) ; B(2 ; −3) ; K(−1 ; 1)

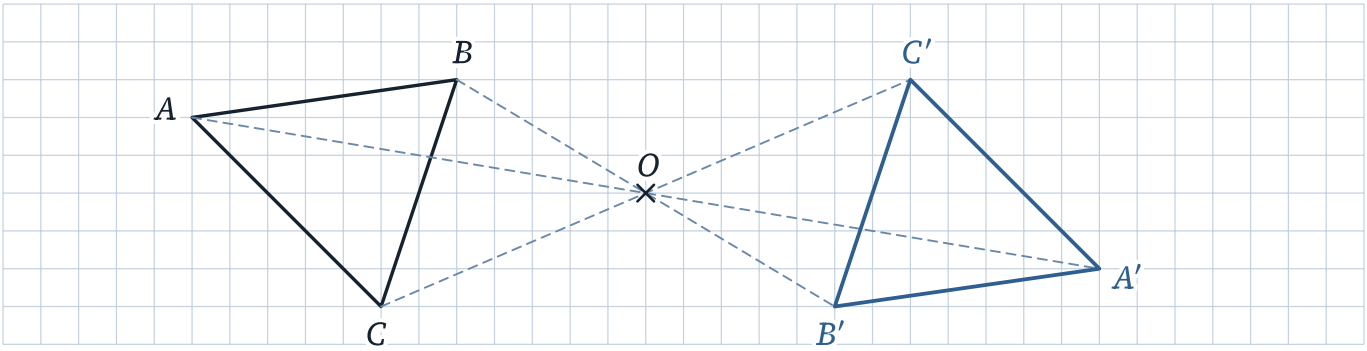
2) K est le milieu de [AA′] : de A à K on se déplace de −5 en abscisse et de −2 en ordonnée ; on refait ce déplacement à partir de K. Idem pour B.

A′(−6 ; −1) ; B′(−4 ; 5)

BARÈME

1)	0,5 par point correct (inversion abscisse/ordonnée pénalisée une seule fois)	**1,5**
2a)	0,5 par extrémité correcte (A′, B′), 0,5 pour le segment tracé	**1,5**
2b)	0,5 par point, cohérent avec la figure	**1**

3 Image d'un triangle — (3,5 points)



SOLUTION

O est le milieu de [AA′], [BB′] et [CC′]. Sur le quadrillage : de A à O on compte 12 carreaux vers la droite et 2 vers le bas ; on reporte ce déplacement à partir de O. Idem pour B et C. Le triangle image est « retourné » (demi-tour autour de O).

BARÈME

	A′, B′, C′ correctement placés (1 par sommet)	**3**
	Triangle A′B′C′ tracé avec soin, sommets nommés	**0,5**

4 Construction complète — (5 points)

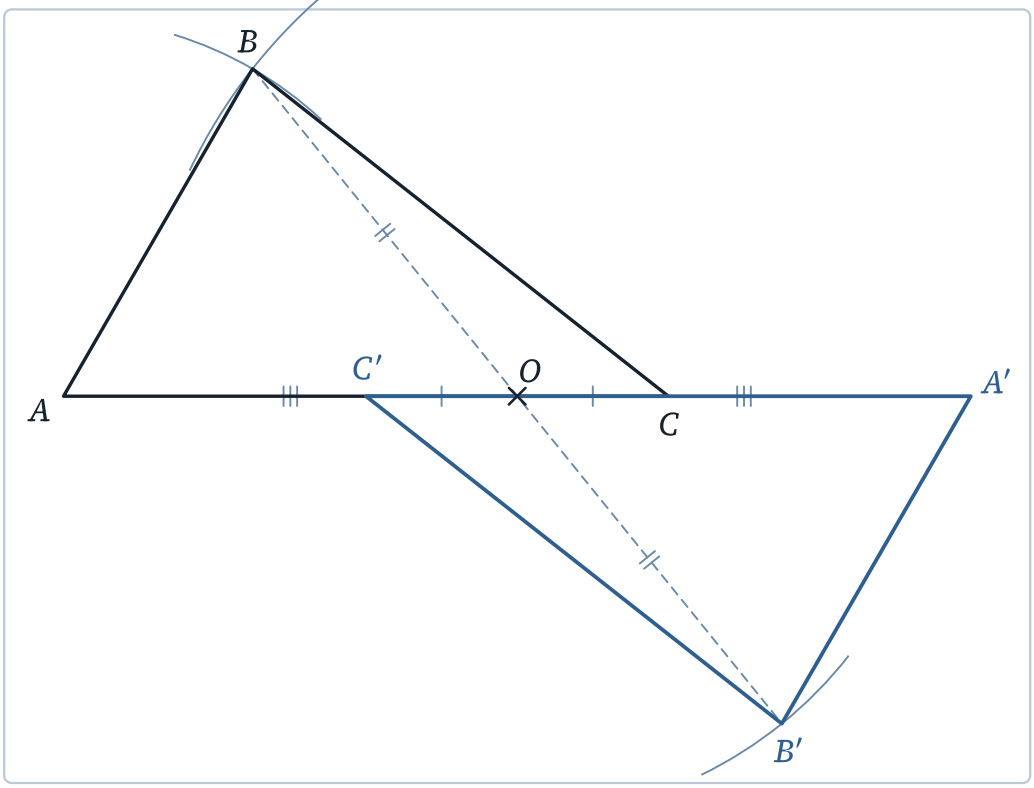


Figure à l'échelle 1 (impression à 100 %). Arcs : construction de B au compas et report de OB′ = OB.

SOLUTION

1) On trace [AC] de 8 cm puis deux arcs : centre A, rayon 5 cm ; centre C, rayon 7 cm. Le triangle existe car $8 < 5 + 7$.

2) $AO = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm, O sur [AC].

3) $OA' = OA = 6$ cm, $OC' = OC = 2$ cm, $OB' = OB$, avec A′, C′ sur la droite (AC).

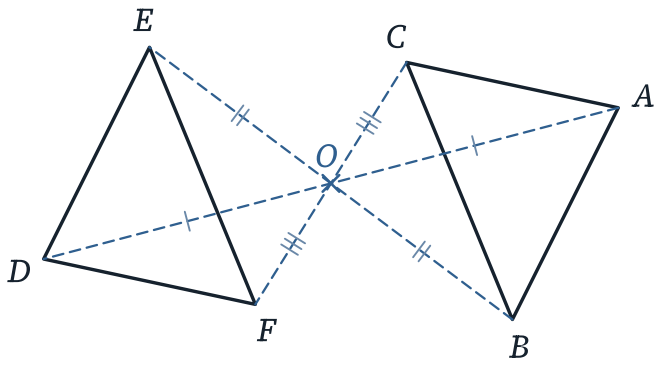
4) [AB] et [A′B′] sont parallèles. $AB = A'B' = 5$ cm : la symétrie centrale conserve les longueurs.

5) $OC = 8 - 6 = 2$ cm. C′ est sur [OA] avec $OC' = OC = 2$ cm, donc $AC' = AO - OC' = 6 - 2 = 4$ cm $= AC \div 2$. $C' \in [AC]$ et $AC' = AC \div 2$: C′ est le milieu de [AC].

BARÈME

1)	Longueurs exactes à 1 mm près	**1**
	Arcs de construction visibles	**0,5**
2)	Calcul $AO = \frac{3}{4} \times 8 = 6$ cm	**0,5**
	O placé sur [AC]	**0,5**
3)	A′, B′, C′ corrects (0,5 par sommet)	**1,5**
4)	Segments parallèles	**0,5**
	Même longueur (conservation)	**0,5**
5)	Bonus : OC et OC′ calculés (0,5), conclusion avec $C' \in [AC]$ (0,5)	**+1**

5 Retrouver le centre (4,5 points)



SOLUTION

1) L'image de A est D, l'image de B est E, l'image de C est F.

2) Les trois segments [AD], [BE] et [CF] sont concourants (ils se coupent en un même point).

3) Il faut vérifier que O est le milieu de [AD] : O ∈ [AD] et OA = OD.

BARÈME

1)	0,5 par image correcte	**1,5**
2)	Tracés (0,5) et remarque « concourants » (1)	**1,5**
3)	« O milieu de [AD] » (1 si seule OA = OD est citée)	**1,5**